

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE COLABORATIVO: ANÁLISIS DINÁMICO DE SISTEMAS DE CONTROL

Eje Temático 1: Automatización y Lógica **Materia:** Electrónica Industrial **Curso:** 7mo. 5ta. **Docente:** Izaguirre Jorge

Consigna para el Trabajo en Equipo

Se establece la conformación de equipos de cuatro (4) integrantes para realizar un análisis comparativo y técnico sobre la implementación de sistemas de control en el ámbito industrial. Para esta actividad se dispone de un tiempo máximo de sesenta (60) minutos.

Desafío Técnico: "Del Lazo Abierto al Control de Precisión"

Cada equipo debe analizar los dos escenarios que se presentan a continuación, aplicando los conceptos de la Parte de Mando, Parte Operativa y Sensores detallados en el material de estudio:

- **Escenario A:** Un sistema de riego para un sector de césped que se activa mediante un temporizador electromecánico todos los días a las 08:00 hs durante 20 minutos, independientemente de si ha llovido o si el suelo está saturado de agua.
- **Escenario B:** Un sistema de refrigeración de un tablero eléctrico industrial que cuenta con un sensor de temperatura PT100 y un controlador que activa extractores de aire solo cuando la temperatura interna supera los 35°C, deteniéndolos al alcanzar los 28°C.

Tareas a realizar por el equipo:

1. **Identificación de Componentes:** Determinar para ambos escenarios qué elemento cumple la función de **Mando**, cuál es la **Parte Operativa** y qué elementos actúan como **Sensores** (en caso de existir).
 2. **Clasificación de Lazo:** Definir justificadamente cuál escenario corresponde a un **Lazo Abierto** y cuál a un **Lazo Cerrado**, identificando la presencia o ausencia de retroalimentación (feedback).
 3. **Análisis de Perturbaciones:** Debatir y documentar qué sucedería en cada escenario ante una perturbación externa (por ejemplo: una inundación natural en el Escenario A o una falla en un componente interno que genere calor excesivo en el Escenario B).
 4. **Diagrama de Bloques:** Dibujar un diagrama simplificado que represente el flujo de información de cada sistema (Entrada -> Procesamiento -> Salida).
-

REGLA DE ACREDITACIÓN: Según las normas de la materia, cada integrante del equipo debe conservar en su carpeta técnica una **copia manuscrita completa** de las resoluciones acordadas por el grupo. Esta documentación es requisito indispensable para el proceso de acreditación de saberes al finalizar el ciclo lectivo.